Psicopatología de la audición y el lenguaje

Unidad 4. Psicopatología de la audición y el lenguaje en NEE asociadas a discapacidad

ÍNDICE

Contenido

ÍNDICE 1

INTRODUCCIÓN 2

EL ALUMNADO CON NEE ASOCIADOAS A DISCAPACIDAD DENTRO DEL MARCO EDUCATIVO DE LA LOMLOE 3

Sección 2.1 Introducción: la literalidad de la ley 3

Sección 2.2 Discapacidad intelectual 3

Sección 2.3 Discapacidad física 7

Sección 2.4 Discapacidad auditiva 9

Sección 2.5 Trastorno del Espectro Autista 14

Sección 2.6 Trastorno Grave de Conducta y del Comportamiento (TGC) 17

RESUMEN DEL TEMA 19

GLOSARIO 21

BIBLIOGRAFÍA 24

INTRODUCCIÓN

Uno de los factores que tradicionalmente más ha influido en la exclusión social de las personas con discapacidad ha sido su bajo grado de acceso a la formación y a la educación. La no discriminación, la equiparación de oportunidades y la posibilidad de desarrollar una vida autónoma, precisan que reciban una formación que les permita encontrarse en términos de igualdad.

Tomando como referencia este hecho, en esta unidad se realizará un recorrido por la definición y conceptualización de las diferentes discapacidades, así como por su clasificación según los diferentes manuales, haciendo hincapié en las principales características lingüísticas asociadas a estas, como punto de partida para, como especialistas en audición y lenguaje, poderles ofrecer una respuesta educativa de calidad.

De este modo, conociendo sus capacidades y limitaciones se podrá elaborar un plan de intervención en el ámbito comunicativo lingüístico adaptado a las necesidades educativas especiales promoviendo la inclusión educativa y la coordinación de los apoyos necesarios para favorecer una educación de calidad.

EL ALUMNADO CON NEE ASOCIADOAS A DISCAPACIDAD DENTRO DEL MARCO EDUCATIVO DE LA LOMLOE

Sección 2.1 Introducción: la literalidad de la ley

La ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 73, establece que se entiende por alumnado que presenta *necesidades educativas especiales*, aquel que afronta barreras que limitan su acceso, presencia, participación o aprendizaje, derivadas de discapacidad o de trastornos graves de conducta, de la comunicación y del lenguaje, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, y que requiere determinados apoyos y atenciones educativas específicas para la consecución de los Objetivos de aprendizaje adecuados a su desarrollo.

Además, también contiene una *disposición adicional cuarta en relación con la evolución de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales*. Se puede ver como se pone de manifiesto la necesidad de dotar a los centros ordinarios en el plazo de 10 años de recursos suficientes para cumplir tanto lo dispuesto en la *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas* y en cumplimiento del *Cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030* en cuanto a mejoras en la atención del alumnado con discapacidad.

Por último, también determina que los centros de educación especial, además de escolarizar al alumnado que requiere de una atención muy especializada, sean centros de referencia para los centros ordinarios.

Así, en pro de una aclaración de la terminología y de las distintas nomenclaturas que determina la LOMLOE, dentro del alumnado con necesidades educativas especiales se encuentran: discapacidad física, discapacidad intelectual, discapacidad sensorial (aunque en esta unidad solo se hará hincapié en la auditiva) y trastornos graves de conducta, de la comunicación y del lenguaje.

Sección 2.2 Discapacidad intelectual

2.2.1 Terminología

Los términos discapacidad intelectual (DI) y discapacidades del desarrollo (DDs) se refieren a discapacidades que son similares y se pueden superponer pero que no son idénticas (Schalock y Luckasson, 2021). Cada una de las discapacidades ha ido desarrollando su propio campo o disciplina especializada (por ejemplo, la DI), pero todas ellas se encuentran desde un punto de vista administrativo y organizativo en un campo único más amplio, que es el de las discapacidades intelectuales y del desarrollo (DID). Este último término incluiría a todas aquellas personas que, durante el periodo de desarrollo, han manifestado una serie de limitaciones significativas en habilidades funcionales que se mantendrán durante toda su vida, dando lugar a que necesiten apoyos de mayor o menor intensidad para desenvolverse en su entorno y contar con oportunidades para el desarrollo de una plena ciudadanía. Este término amplio de DID incluye, por supuesto, a las personas con discapacidad intelectual, pero también a otros colectivos que pueden presentar o no esta última condición, como son las personas con parálisis cerebral.

2.2.2 Criterios diagnósticos

A la hora de definir la discapacidad intelectual se recomienda adoptar un enfoque biopsicosocial. Según este enfoque, la discapacidad no se concibe como defecto inherente al individuo (punto de vista característico de un modelo médico), sino como el resultado de la interacción de la persona con su entorno físico, social y actitudinal (Organización Mundial de la Salud, 2001). De este modo, los entornos pueden ser más o menos facilitadores (y, en consecuencia, atenuar o acentuar la discapacidad) en función de las barreras y los apoyos existentes.

La Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD, por sus siglas en inglés) ha liderado desde su fundación en 1876 la definición, clasificación y comprensión de la discapacidad intelectual. En 2021 ha publicado la última definición de DI, la duodécima (Schalock et al., 2021).

Los avances en la comprensión del constructo liderados por la AAIDD han dado lugar a la distinción entre dos tipos de definiciones: (a) una orientada a la identificación de la discapacidad intelectual para garantizar el acceso a servicios, prestaciones y recursos (conocida como definición operativa); y (b) otra orientada a mejorar el funcionamiento de la persona en los entornos en los que se desenvuelve a partir de intervenciones centradas tanto en la persona como en el contexto (conocida como definición constitutiva).

Según la definición operativa, la discapacidad intelectual se caracteriza por tres aspectos necesarios (ninguno de ellos suficiente) para el diagnóstico:

a) limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual.
b) limitaciones significativas en la conducta adaptativa, manifestadas en habilidades conceptuales, sociales y prácticas.
c) antes de los 22 años.

Aunque estos criterios diagnósticos son compartidos por el DSM-5 (Asociación Americana de Psiquiatría, 2013) y la CIE-11 (Organización Mundial de la Salud, 2019), estos últimos difieren del enfoque propuesto por la AAIDD al adoptar cierto reduccionismo médico que se refleja en la introducción del término ‘trastornos del desarrollo intelectual’ y en el mantenimiento de etiquetas diagnósticas centradas en los déficits presentes en la persona (i.e., ‘leve, moderada, severa y profunda’).

A pesar de esta diferencia en la terminología utilizada, así como otras discrepancias en lo que a la clasificación se refiere que comentaremos con posterioridad, los tres sistemas de clasificación y diagnóstico vigentes (APA, CIE y AAIDD) coinciden al señalar que a la hora de emitir un diagnóstico sobre discapacidad intelectual es necesario constatar que se cumplen los tres criterios anteriormente mencionados, los cuales deben estar presentes para que la persona pueda recibir un diagnóstico de DI que garantice el acceso posterior a los recursos y apoyos necesarios.

Por su parte, según la definición constitutiva (Wehmeyer et al., 2008) la discapacidad intelectual es un estado de funcionamiento en el que las habilidades intelectuales y adaptativas de una persona (elementos esenciales del diagnóstico) interactúan constantemente con sus características de salud, su entorno y los roles que desempeña. Como se ilustra en la siguiente figura, este estado de funcionamiento mejorará con los apoyos adecuados, siendo importante enfatizar que estos no sólo deben ser formales y técnicos (profesionales), sino también naturales (i.e., disponibles en el entorno).

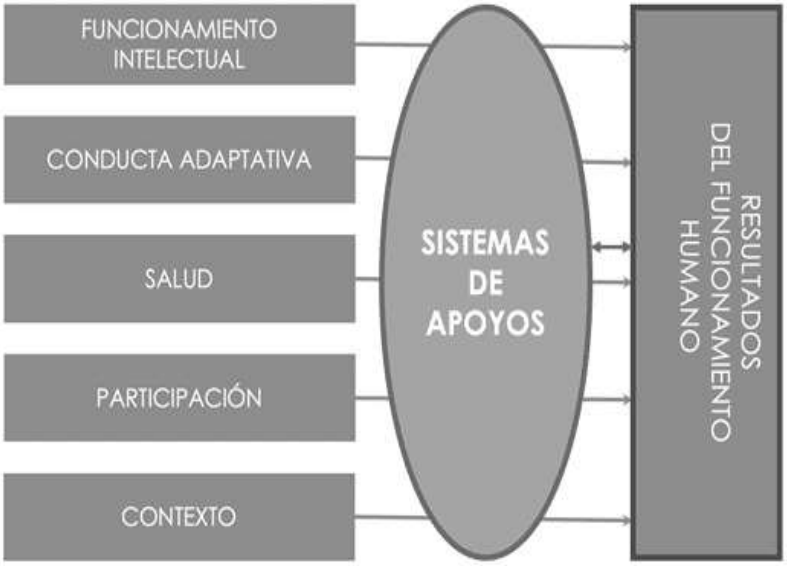


Ilustración 1 : Modelo del funcionamiento humano (Schalock et al., 2021)

De acuerdo con el modelo multidimensional del funcionamiento humano que se presenta en la Ilustración 1, la persona con DI presentará una serie de limitaciones (y también fortalezas) en las siguientes áreas: funcionamiento intelectual y conducta adaptativa (elementos clave en el diagnóstico), salud y participación, pudiendo existir barreras (también facilitadores) en el contexto que rodea a la persona. La presencia de limitaciones en estas cinco dimensiones puede influir en el funcionamiento vital de la persona con discapacidad.

Así, un peor estado de salud, la ausencia de oportunidades para participar en la comunidad, o un contexto plagado de barreras arquitectónicas, actitudinales o cognitivas, por citar algunos ejemplos, pueden influir negativamente en el funcionamiento. La evaluación de cada una de estas cinco dimensiones es necesaria para identificar qué apoyos han de ser proporcionados para reducir esas dificultades a través de la puesta en marcha de distintos sistemas de apoyos que permitan a la persona obtener mejores resultados personales de acuerdo con sus deseos, preferencias y su proyecto vital.

2.2.3. El DSM-5 y la CIE-11

Como se muestra en la ilustración 2, en contraposición al DSM-5 y la CIE-11, que siguen manteniendo una clasificación basada en la severidad de las limitaciones que presenta la persona en su funcionamiento intelectual o en su conducta adaptativa, la AAIDD elimina los niveles de severidad de la discapacidad intelectual (leve, moderada, severa y profunda), para, como se puede ver en la Ilustración 3, adoptar una clasificación basada en la intensidad de las necesidades de apoyo que presenta la persona (intermitentes, limitadas, extensas o generalizadas). Este cambio responde a la necesidad de considerar la discapacidad como un estado de funcionamiento que puede variar a lo largo de la vida, e incluso mejorar, con los apoyos e intervenciones apropiadas.

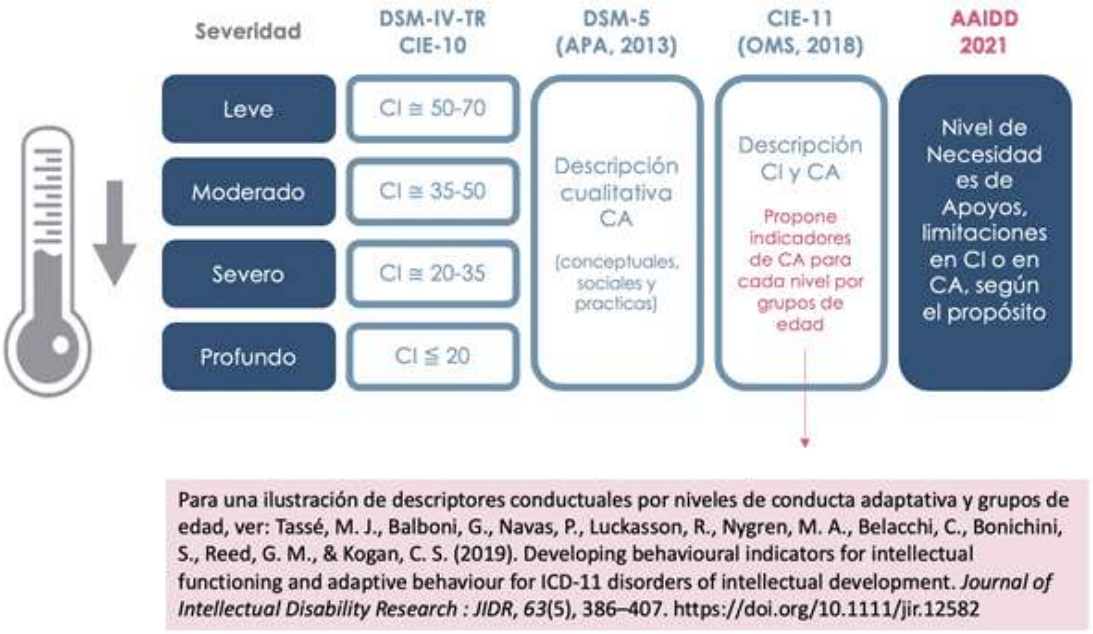


Ilustración 2: Clasificación de la discapacidad intelectual según AAIDD, OMS y APA (Schalock et al., 2021)



Ilustración 3: Niveles de intensidad de apoyos (Schalock et al., 2021)

Así, este sistema de clasificación puede orientar hacia el resultado de una evaluación estandarizada de necesidades de apoyo a partir de instrumentos como la Escala de Intensidad de Apoyos para Adultos (SIS-A) (Verdugo, Arias e Ibáñez, 2007) o para niños y adolescentes (SIS-C) (Verdugo et al., 2021), puede obtenerse la clasificación que se refleja en la Figura 2 (adaptada de Schalock et al., 2021, p. 51).

2.2.4. Etiología

Según Martínez-Leal (2016), existe una preocupante falta de claridad en el procedimiento diagnóstico de la DI en nuestro país. El diagnóstico de discapacidad intelectual se realiza en un gran número de ocasiones (35%) solo mediante impresión clínica, frente a un 19% de casos en los que se realiza mediante pruebas estandarizadas y un 20% mediante certificado de discapacidad.

Por otro lado, el estudio de Martínez-Leal (2016) revela que en el 61% de los casos la discapacidad intelectual es de etiología desconocida, lo que pudiera explicar por qué muchas personas con DI no reciben un diagnóstico hasta que se realiza una adecuada evaluación psicológica en el sistema educativo. Resulta necesario, por tanto, mejorar notablemente en la identificación de factores de riesgo que pudieran concurrir en una persona y en el contexto en el que se desenvuelve y contribuir a la aparición de una discapacidad del desarrollo.

Las causas de la discapacidad intelectual pueden ser enormemente variadas: desde enfermedades genéticas (entre las que se encuentran alteraciones cromosómicas o de un gen único) hasta factores ambientales como carencias nutricionales, privación social extrema, daño cerebral o abuso infantil.

Por ello, se suele conceptualizar la etiología como un constructo multifactorial compuesto por cuatro categorías de factores de riesgo (biomédicos, sociales, conductuales y educativos), que interactúan a lo largo de la vida de las personas y entre generaciones (Schalock et al., 2010). Con frecuencia, las formas más severas de discapacidad intelectual se asocian con causas genéticas (en torno al 30%) y las más leves con factores ambientales (15%).

Sección 2.4 Discapacidad física

2.3.1 Conceptualización

Las personas con discapacidad física presentan una alteración, transitoria o permanentes (muchas personas pueden sufrir inmovilizaciones o llevar escayolas debido a un traumatismo, intervenciones quirúrgicas, etc.) en su aparato locomotor, debido a un mal funcionamiento de los sistemas nerviosos, musculares, y/o óseoarticulares (Cid-Ruzafa y Damián-Moreno, 1997)

Esta alteración dificulta o imposibilita la movilidad funcional de una o varias partes del cuerpo. Prioritariamente, la discapacidad física se relaciona con ausencia de movimiento o dificultades para la ejecución de estos e incide especialmente en las extremidades, aunque también puede aparecer como una deficiencia en la movilidad de la musculatura esquelética (Hernández, 2007).

La mayor parte de la discapacidad física (más de un 80%) es sobrevenida después del nacimiento por condiciones comunes y accidentes de todo tipo. De manera más minoritaria, estas

afectaciones pueden originarse durante el embarazo, por problemas genéticos o durante el parto (Soto, 2012).

Finalmente, es una de las principales áreas de trabajo para los futuros maestros en Audición y Lenguaje, ya que suelen tener afectadas todas las dimensiones, debido a la condición que poseen y que genera que el lenguaje oral pueda verse afectado en gran medida. Es importante destacar que en ocasiones la discapacidad motórica va asociada con discapacidad intelectual, por lo que es un añadido a esta condición (Rivas y Vaíllo, 2013).

2.3.2. Deficiencias anatómicas y neuromúsculofuncionales causantes de las limitaciones en el movimiento

La discapacidad física es el tipo de discapacidad que presenta alguna alteración en el aparato locomotor, como los trastornos del movimiento, debido a una alteración del funcionamiento en los sistemas osteoarticular, muscular y nervioso. Limita en distintos grados algunas o todas las actividades de la persona afectada (Soto, 2012).

Los términos que se utilizan cuando se habla de discapacidad física son, siguiendo a Soto (2012):

- Parálisis: Puede ser de un solo músculo o de un grupo muscular. Se trata de la falta, de la pérdida o de la reducción de las funciones motrices de una o de varias partes del cuerpo, de forma temporal o permanente. También se refiere a la suspensión de un proceso, de una tarea o de una función.
- Alteraciones del tono muscular:
    - Hipotonía: Es la disminución del tono muscular. Puede deberse a lesiones a nivel de los músculos y del sistema nervioso central. En este último caso, se puede observar hipotonía por afección, por ejemplo, del sistema piramidal.
    - Hipertonía: Es el aumento exagerado del tono muscular, con una manifestación clínica de cuello tenso y de extremidades flexionadas o rígidas, un tipo de marcha en tijeras y de puntillas, y dolor óseo.
    - Distonía: Se caracteriza por movimientos involuntarios que causan dolor, movimientos repetitivos o posturas sostenidas anormales.
    - Ataxia: Es una alteración de la coordinación y del equilibrio. No se trata de una enfermedad específica o de un diagnóstico. Ataxia quiere decir torpeza o pérdida de coordinación. Dicha pérdida puede deberse a varios y diversos condicionantes.
    - Movimientos involuntarios: Son los movimientos que ocurren sin control consciente, es decir, cuando el cerebro no obedece ni interviene emitiendo respuesta a los estímulos, por lo que da órdenes o contraórdenes. Son trastornos neuromotores que interfieren en la vida diaria y en la realización normal de las actividades, así como en la psiquis.

2.3.3. Causas y tipos de discapacidad física

Las causas de la discapacidad física motora son, siguiendo a Rivas y Vaíllo (2013), de etiología (origen) múltiple. Pueden aparecer en la fase prenatal (durante el embarazo), etapa en la que la madre puede adquirir enfermedades infecciosas como la rubéola, el sarampión y la sífilis, además de padecer intoxicaciones por diversos factores, insuficiencia cardiaca, anemia, hipertensión y otras. Durante la etapa perinatal, las causas más frecuentes son la hipoxia perinatal, la prematuridad, el bajo peso al nacer y los traumatismos. En la etapa posnatal, las causas más comunes son los traumatismos y las infecciones posnatales.

En relación con su tipología, tal y como expone Hernández (2007) se clasifica en moderada, grave y leve, según el momento de la lesión, la etiopatología, la topografía y el origen. No obstante, el especialista en Audición y Lenguaje debe enfocar toda su intervención en observar al alumno que tiene delante para identificar cuáles son las necesidades que presenta así como las fortalezas que pueden guiar el plan de actuación para dar una respuesta adecuada al contexto en el que se encuentra y centrada en la persona.

2.3.4. Características lingüísticas

Sabiendo que en el desarrollo del lenguaje es necesaria la coordinación de varios órganos, es obvio entender que en niños con discapacidad motora exista una afectación del lenguaje por los problemas constatados en el control de la musculatura o la implicación funcional de esos órganos, así como falta o retraso en los aprendizajes previos al desarrollo del lenguaje como la deglución, la masticación o el simple hecho de balbucear o succionar. Siendo comunes las disartrias, debido a la dificultad para programar motóricamente el habla (Hernández, 2007).

Así, López y García (2018) describen las siguientes alteraciones: respiración irregular, descoordinación, posible espasticidad, dificultad de coordinación en los músculos orofaciales, problemas de coordinación en la respiración y la articulación, dificultades sensoriales, intelectuales, motrices y emocionales, como posibles factores en personas con discapacidad motora.

Sección 2.4 Discapacidad auditiva

La discapacidad auditiva puede entenderse como una alteración de las funciones auditivas que limita, en mayor o menor medida, la capacidad de una persona para detectar, discriminar y comprender los sonidos, incluida el habla, y que puede generar limitaciones en la comunicación, la actividad y la participación. Desde la perspectiva de la OMS, existe pérdida auditiva cuando una persona presenta umbrales auditivos superiores a 20 dB en el oído con mejor audición; esta puede ser unilateral o bilateral y variar desde leve hasta profunda. La OMS señala además que la repercusión funcional de la pérdida auditiva no depende exclusivamente del grado de pérdida, sino también de factores como el acceso a tecnologías auditivas, la rehabilitación y las características del entorno comunicativo.

2.4.2 Etiología diferencial

¿Cómo se puede caracterizar, entonces, la pérdida auditiva? Fundamentalmente, y siguiendo a Gutiérrez y Baixeras (2004), atendiendo a cuatro criterios: el grado o intensidad de la pérdida, el lugar del sistema aditivo afectado, el momento de aparición de la pérdida auditiva o el origen.

Atendiendo al grado o intensidad de la pérdida. La pérdida auditiva se mide en intensidad, decibelios, y en frecuencia, hercios (véase Tabla 1). Las pérdidas de 80/85 decibelios son pérdidas profundas, cuya implicación ocasiona que el lenguaje se convierte en un aprendizaje y no en una adquisición. La repercusión es que el lenguaje no es una adquisición sino un aprendizaje, no adquirirán el lenguaje vía auditiva sino por otras vías como la lectura labial.

Tabla 1.

Tipo de pérdida auditiva atendiendo al grado o intensidad (Gutiérrez y Baixeras, 2004)

Tipo de pérdida auditiva	**Características de la pérdida auditiva**
Pérdida leve	La pérdida tonal media está comprendida entre 21 y 40 dB. Se percibe el habla con voz normal, pero, a cierta distancia, se presentan dificultades para comprender lo que se oye, sobre todo en ambientes ruidosos, situaciones de grupo…etc. Aunque no tiene por qué haber alteraciones significativas en la adquisición y el desarrollo del lenguaje, pueden existir algunas dislalias y dificultades de aprendizaje.
Pérdida moderada	La pérdida tonal media está comprendida entre los 41 y los 70 dB. Se percibe el habla si se eleva la voz. El lenguaje puede desarrollarse de forma espontánea, aunque se presentarán retrasos en la evolución y se requerirá el uso de prótesis auditivas.
Pérdida severa	La pérdida tonal media está comprendida entre los 71 y los 90 dB. Se percibe el habla a intensidades muy elevadas y la lengua oral no puede desarrollarse de manera espontánea. Suele detectarse en edades cada vez más tempranas y requiere tanto el uso de prótesis auditivas como de apoyo logopédico.
Pérdida profunda	La pérdida tonal media está comprendida entre los 91 y 120 dB. No existe percepción del habla, sino que únicamente se perciben sonidos muy fuertes. Debido a la ausencia de de estimulación auditiva, pueden existir alteraciones importantes en el desarrollo global. Están afectadas las funciones de alerta y orientación, la estructuración espaciotemporal y el desarrollo social. Asimismo,

	es imprescindible, para que pueda desarrollarse la lengua oral, tanto el uso de prótesis auditivas como el apoyo logopédico.
Pérdida total o Cofosis	La pérdida tonal supera los 120 dB, lo cual supone la ausencia total de restos auditivos. También es conocida como *anacusia*.

- Atendiendo al lugar del sistema auditivo afectado:

- Si la sordera o los problemas se producen en el oído medio o en el oído externo la sordera sería de *transmisión* o *conductiva*. Estas sorderas tienen remedio médico-quirúrgico. Este tipo de pérdidas auditivas son pérdidas leves-medias y pueden ser momentáneas. Además, afectan menos al lenguaje.
- Si la sordera se produce en el oído interno, bien en la cóclea, bien en el nervio auditivo o bien en los dos es una sordera *neurosensorial*. Son sorderas que afectan más al lenguaje porque la señal auditiva no llega bien al cerebro. La solución que tienen es un implante coclear, el cual implica una operación y un período de rehabilitación, tiene que pasar un período de aprendizaje y adaptación.

- Atendiendo al momento de aparición de la pérdida auditiva:

- Sordera prelocutiva. Se produce en el nacimiento, antes de que el niño nazca o en los primeros años de vida (entorno a antes de los dos años), es decir, antes de que el desarrollo del lenguaje esté completo. Este tipo de sordera afecta muchísimo al lenguaje, son niños que nacen sin audición por lo que el proceso de enseñanza de la audición es complejo.
- Sordera postlocutiva. Se produce después de que el desarrollo del lenguaje esté completo, posteriormente a los dos-tres años, son niños que ya han adquirido lenguaje, en este caso hay que tener en cuenta que lenguaje no es habla. En este caso habría que echar ayuda de todas las ayudas protésicas.

- Atendiendo al origen o causa:

- Hereditarias (sólo entre el 6 y el 10% de los casos).
- Adquiridas:
  - De origen prenatal (infecciones materales, deficiencias nutritivas, factores tóxicos…).
  - De origen perinatal (accidentes en el parto, incompatibilidad RH, niños prematuros, anoxia).
  - De origen postnatal (infecciones y bacterias, factores tóxicos o traumatismos).

A pesar de tener en cuenta lo anterior, las diferencias que un propio niño puede tener a lo largo de su escolaridad deben ser también tenidas en cuenta, pues este puede tener una gran diversidad desde que llega al colegio, mientras está allí y hasta que se va. Para la intervención o la investigación se debería tener la posibilidad de crear centros y modelos educativos que fueran atendiendo a las necesidades educativas y diversas del niño sordo (Colé et al., 2012).

2.4.3 Uso de ayudas técnicas

Entre las características que definen la pérdida auditiva se encuentran la enorme variabilidad, el riesgo de interpretar estas variables como predictoras estrictas de las posibilidades educativas del niño, el uso de ayudas técnicas y la dependencia del entorno (Hernández-Zamora y Poblano, 2014). Es importante recordar que las características de la pérdida auditiva dependerán mucho del uso de ayudas técnicas como los audífonos (Sarrionandia y Gutiérrez, 2011).

En relación con el desarrollo y dominio del lenguaje oral, en el caso de los niños con discapacidad auditiva, puede verse alterado dependiendo de los restos auditivos que conserven, el momento de aparición de la sordera, sus capacidades cognitivas y su estado neurológico, la edad en la que se adaptaron ayudas técnicas (audífonos o implantes cocleares) y el momento en el que se comenzó con un entrenamiento auditivo y logopédico, la actitud de la familia ante la intervención y la propia personalidad del niño o la niña (Cardona et al., 2010).

Con el paso de los años se han creado grandes avances tecnológicos para la intervención de la población con sordera, principalmente: los audífonos y el implante coclear (IC). Ambos aportan grandes ventajas para la adquisición del lenguaje oral, y la comunicación. El éxito del uso de estas tecnologías va de la mano de la realización de un diagnóstico correcto y de la elaboración de propuestas fonoaudiológicas, audiológicas y logopédicas apropiadas para cada criatura sorda considerando las características individuales que están presenten y los medios de acceso con los cuales cuentan las familias para cada una de estas ayudas.

2.4.3.1 Audífonos

Los audífonos son dispositivos electrónicos de ayuda auditiva diseñados para captar, procesar, amplificar y transmitir el sonido hacia el oído de una persona con pérdida auditiva. Los modelos convencionales incorporan, como elementos básicos, uno o varios micrófonos que captan el sonido, un procesador/amplificador que modifica la señal de acuerdo con las necesidades auditivas de la persona y un receptor que entrega la señal amplificada al oído. Su objetivo principal es mejorar la audibilidad y, especialmente, facilitar la comprensión del habla, aunque no restauran una audición normal. La amplificación se adapta al tipo y grado de pérdida auditiva y a las características individuales de cada usuario. (Sutton & Jeyakumar, 2026) (Ilustración 4).

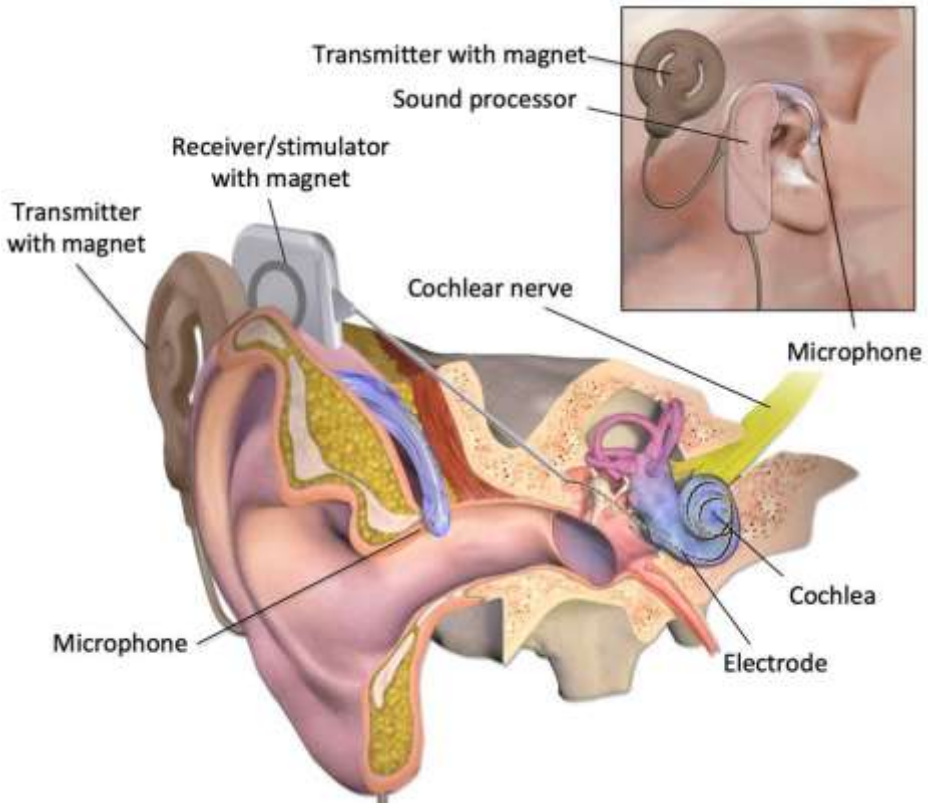


lustración 4: Tipos de audífonos A: intraauricular B: completamente intracanal C: retroauricular D: variante del retroauricular.

2.4.3.2 Implante coclear

El implante coclear (IC) es un dispositivo médico electrónico destinado principalmente a personas con pérdida auditiva neurosensorial severa o profunda que no obtienen un beneficio suficiente de los audífonos. A diferencia de estos, que amplifican el sonido, el implante coclear transforma las señales acústicas en señales eléctricas y estimula directamente las estructuras neurales de la vía auditiva, evitando parcialmente las células ciliadas dañadas o ausentes de la cóclea. El sistema está compuesto por elementos externos —micrófono, procesador de sonido y transmisor— y elementos internos implantados quirúrgicamente —receptor/estimulador y un conjunto de electrodos introducido en la cóclea—. De esta manera, el IC proporciona una representación eléctrica de la información sonora que puede ser procesada por el sistema auditivo y el cerebro.

Una diferencia fundamental respecto a los audífonos es, por tanto, el mecanismo de actuación: el audífono intenta hacer que los sonidos sean más audibles mediante amplificación y procesamiento acústico, mientras que el implante coclear convierte el sonido en estimulación eléctrica de las neuronas auditivas. La evidencia actual respalda al IC como una intervención altamente eficaz para determinados pacientes con pérdida auditiva neurosensorial, tanto adultos como niños, aunque los resultados dependen de múltiples factores, entre ellos la edad de implantación, la anatomía y salud de la vía auditiva, la experiencia lingüística y auditiva previa, las características del dispositivo y la rehabilitación posterior (Zeng et al., 2025).



lustración 5: Componentes y funcionamiento básico de un implante coclear (Nota. Adaptado de Zeng et al., 2025)

En este sentido, si se encuentra afectada la comunicación oral en los primeros tres años, es importante que cuente con otro tipo de comunicación sin renunciar al lenguaje oral, donde los padres oyentes también deben aprender lenguaje de signos, bimodal o utilizar sistemas aumentativos o alternativos de comunicación para facilitar la comunicación (Diéguez-Vide y Peña-Casanova, 2012).

Sección 2.5 Trastorno del Espectro Autista

2.5.1. Concepto

Trastorno del neurodesarrollo causado por una disfunción prenatal del Sistema Nervioso Central que se caracteriza, tal y como se expone en el DSM-5 (2013), por alteraciones en las tres áreas de la interacción y de la comunicación social (comunicación no verbal y desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones y reciprocidad socioemocional), así como dos alteraciones en las cuatro áreas del repertorio restringido de conductas e intereses (insistencia en la invariancia, conductas repetitivas, intereses restringidos o alteraciones sensoriales).

Presenta una evolución crónica, con diferentes grados de afectación, adaptación funcional y funcionamiento en el área del lenguaje y desarrollo intelectual, según el caso y momento evolutivo, lo cual le hace un trastorno complejo y altamente heterogéneo, tanto en lo referente a la etiología como en la manifestación y evolución de los síntomas en las diferentes etapas del desarrollo, en su expresión y presentación según el sexo, edad o comorbilidades coexistentes (Zúñiga et al., 2020).

Con la publicación del DSM5 (APA, 2014) en el 2013, la clasificación y criterios en el campo del autismo quedaron modificados notablemente comparados con las clasificaciones previas (DSM-IV-TR). En el DSM5, los diferentes trastornos del espectro autista incluidos en el DSM IV-TR (trastorno autista, síndrome de Asperger y trastorno generalizado del desarrollo no especificado, entre otros) desaparecen para quedar todos englobados en una única nomenclatura de trastornos del espectro del autismo (Fernandes et al., 2020).

2.5.2. Clasificación

Siguiendo al DSM-5 (2013), El trastorno del espectro autista se clasifica en tres grados dependiendo de la ayuda que necesite la persona: aquella a la que se le diagnostique un grado 1 de TEA necesitará ayuda, a la que se le diagnostique un grado 2 necesitará ayuda notable y a la que se le diagnostique un grado 3 necesitará ayuda muy notable. Estos tres grados interactúan con la comunicación social y tienen como repercusión una serie de comportamientos restringidos y repetitivos con unas características determinadas (Ilustración 6).

	COMUNICACIÓN SOCIAL	COMPORTAMIENTOS RESTRINGIDOS Y REPETITIVOS
GRADO 3	Alteraciones graves del funcionamiento. Inicio muy limitado de las interacciones sociales y respuesta mínima a la apertura social de otras personas. Por ejemplo, una persona con pocas palabras ininteligibles que raramente inician interacción y, cuando lo hacen, realizan estrategias inhabituales, solo para cumplir con las necesidades y únicamente responden a aproximaciones	Inflexibilidad de comportamiento, extrema dificultad de hacer frente a los cambios o a otros comportamientos restringidos o repetitivos que interfieren notablemente en el funcionamiento en todos los ámbitos. Ansiedad intensa o dificultad para cambiar el foco de acción.

Ilustración 6: Clasificación del TEA según el grado de severidad (Zúñiga et al., 2020)

2.5.3. Características lingüísticas

Las dificultades lingüísticas son el primer síntoma observado. Algunos de los indicadores precoces, siguiendo a Tabuenca (2016) son:

- Falta de orientación al sonido de la voz humana.
- Escasa sonrisa social y poca expresividad facial.
- No seguir la mirada de otros como fuente de información.
- Gran interés hacia los objetos, pero no hacia las personas.
- Escasez de juegos simbólicos aislados o compartidos.

Las alteraciones giran en torno a un *continuum* que va desde la ausencia completa de oralidad a un desarrollo del lenguaje oral relativamente estructurado y comunicativo similar al que desarrollan las personas con TDL. De este modo, el nivel de competencia lingüística parece ser uno de los mejores predictores del pronóstico del trastorno validados experimentalmente (Sánchez-Raya et al., 2015)

El 20% de los niños con TEA comienza con un desarrollo típico hasta los 12-24 meses, seguido de una regresión continua que afecta, en primer lugar, al lenguaje oral, provocando una pérdida paulatina de su competencia o actuación lingüística: *el desarrollo lingüístico es atípico.*

No todos tendrán las mismas alteraciones en el lenguaje. Los diferentes niveles de gravedad afectarán a la comunicación y, por ende, a las habilidades lingüísticas. La atipicidad lingüística es muy extendida y se ubica en varios planos en su compleja neuropsicología lingüística (véase Tabla 2).

Tabla 2.

Características lingüísticas, por planos, del alumnado con TEA (Ferrando-Lucas et al., 2002)

Plano	Características
Plano morfosintáctico	Disyunción entre corrección gramatical y adecuación pragmática. Carencia de palabras funcionales, agramaticalidad, inversión pronominal, anomalías en tipología de palabras (i.e., sufijos flexivos, derivativos…etc.)
Plano semántico	Es uno de los más afectados, sus alteraciones son las más evidentes dada la relación entre mente, cerebro y lenguaje. El no seguir la mirada para individuar el referente dificulta la construcción de significados convencionales. Imposibilidad de asignar significados figurados, deshacer ambigüedades, comprender los procesos semánticos (polisemia, sinonimia, homonimia, antonimia…etc.)
Plano fonético	La combinación de sonidos es típica, no se presentan anomalías en cuanto a adquisición, producción y discriminación de sonidos recibidos o emitidos.
Plano pragmático y suprasegmental	Se comprometen ambos planos. Entonación mecánica y monótona con patrones de acentuación insólitos y dificultades en el control de la intensidad del sonido. La atipicidad se encuentra relacionada con la competencia comunicativa: • Inadecuado uso de la lengua en actividades, contextos, situaciones e interlocutores. • Reglas de comunicación inadecuadas (turnos, roles, contingencia temática, informatividad del mensaje). • Alteración del intercambio social del lenguaje (reglas de cortesía). • No transferencia de significados mediante la entonación o el acento. No comprensión de mensajes. • Dificultades para entender la ironía, el humor o los estados de ánimo transmitidos prosódicamente.

Fuente: elaboración propia

Sección 2.6 Trastorno Grave de Conducta y del Comportamiento (TGC)

La delimitación conceptual de los Trastornos Graves de Conducta y del Comportamiento (TGC) es muy compleja, tanto por la dificultad que entraña delimitar criterios de normalidad o anormalidad en un determinado patrón de comportamiento, como por la multitud de factores implicados en su origen y mantenimiento (Rodríguez-Mateo et al., 2012).

Kazdin (1995); en Centellas y Jurado (2020), los define como "un patrón de comportamiento, persistente a lo largo del tiempo, que afecta a los derechos de los otros y violenta las normas apropiadas de la edad. Implica la presencia de conductas inadecuadas para la edad, dificultades en el funcionamiento diario del alumno o alumna en el ámbito familiar, escolar y/o social, llegando a ser vistos con frecuencia como "inmanejables" por las personas de su entorno".

Sin embargo, no todo sujeto con una conducta inapropiada tiene TGC. El incumplimiento de las normas, la agresividad o la rebeldía, son aspectos de la vida sin una connotación patológica en sí mismos. De hecho, aunque las conductas de los alumnos o alumnas con Trastornos Graves de Conducta en sí mismas, pueden no ser diferentes a las que manifiestan otros alumnos en un momento determinado, sí difieren en una mayor intensidad y frecuencia a la esperada y observada habitualmente en sujetos de un nivel de desarrollo similar (Novales, 2012).

Lo que lleva al diagnóstico será la frecuencia y la intensidad de esa conducta negativista, oposicionista u hostil, y el deterioro en las relaciones escolares, familiares y sociales que esa persistencia e intensidad le acabarán provocando (véase Figura 5 para conocer los criterios que establece el DSM-5 para su diagnóstico).



Ilustración 7: Criterios diagnósticos del TGC según el DSM-V (Amir, 2020)

Por tanto, es importante distinguir entre el alumnado con una conducta apropiada a la edad de su desarrollo, o inapropiada pero puntual (por ejemplo una agresión aislada), de los que muestran un patrón persistente de descontrol conductual que provoca alteraciones familiares, escolares y/o sociales (Novales, 2012). Es la gravedad, la intensidad, la frecuencia y el patrón de conducta que aparece como negativa, desafiante, disruptiva, destructiva o agresiva, lo que servirá para distinguirlas, así como el deterioro de las relaciones escolares y sociales que esté patrón de conductas acaba produciendo (Cruz y Herrera, 2009).

RESUMEN DEL TEMA

El alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) es aquel que encuentra barreras que limitan su acceso, presencia, participación o aprendizaje derivadas de discapacidad o de trastornos graves de conducta, comunicación o lenguaje, y que requiere apoyos y atenciones educativas específicas. La LOMLOE promueve una respuesta educativa inclusiva y establece la necesidad de dotar de recursos a los centros, considerando también a los centros de educación especial como centros de referencia.

Discapacidad intelectual (DI)

Se entiende desde un enfoque biopsicosocial, donde la discapacidad resulta de la interacción entre las características de la persona y su entorno, incluyendo las barreras y los apoyos disponibles. Para su diagnóstico deben existir conjuntamente: limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual, limitaciones significativas en la conducta adaptativa (habilidades conceptuales, sociales y prácticas) y aparición antes de los 22 años. La AAIDD diferencia una definición operativa, orientada a identificar y garantizar recursos, y una definición constitutiva, centrada en mejorar el funcionamiento mediante apoyos.

La AAIDD prioriza la intensidad de los apoyos —intermitentes, limitados, extensos o generalizados— frente a la clasificación exclusivamente basada en gravedad. La etiología es multifactorial y puede incluir factores biomédicos, sociales, conductuales y educativos. El funcionamiento de la persona debe valorarse considerando sus capacidades, salud, participación y contexto.

Discapacidad física

Implica una alteración temporal o permanente del aparato locomotor, relacionada con los sistemas nervioso, muscular u osteoarticular, que limita el movimiento funcional. Puede tener origen prenatal, perinatal o posnatal. Entre las alteraciones neuromusculares destacan parálisis, hipotonía, hipertonía, distonía, ataxia y movimientos involuntarios.

Desde Audición y Lenguaje es especialmente relevante porque la afectación motora puede comprometer la respiración, coordinación y musculatura orofacial y, por tanto, el habla. Son frecuentes las dificultades articulatorias y las disartrias, junto con posibles alteraciones sensoriales, cognitivas o emocionales. La intervención debe partir de las necesidades y fortalezas individuales.

Discapacidad auditiva

La pérdida auditiva limita la detección, discriminación y comprensión de los sonidos y puede repercutir en la comunicación, actividad y participación. Se caracteriza según grado de pérdida, localización, momento de aparición y origen. Por intensidad se distinguen pérdidas leves (21–40 dB), moderadas (41–70 dB), severas (71–90 dB), profundas (91–120 dB) y pérdida total o cofosis (>120 dB).

Según la localización puede ser conductiva o de transmisión (oído externo/medio) o neurosensorial (oído interno/nervio auditivo). Según el momento, puede ser prelocutiva, cuando aparece antes de completar el desarrollo del lenguaje, o postlocutiva, cuando aparece

después. También puede presentar causas hereditarias o adquiridas de origen prenatal, perinatal o posnatal.

Los audífonos captan, procesan, amplifican y transmiten el sonido, mejorando la audibilidad, pero no restauran una audición normal. El implante coclear transforma las señales acústicas en señales eléctricas y estimula la vía auditiva, siendo especialmente relevante en determinadas pérdidas neurosensoriales severas o profundas. Los resultados dependen de factores como edad de implantación, características auditivas, experiencia lingüística y rehabilitación.

Trastorno del Espectro Autista (TEA)

Es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por dificultades en la comunicación e interacción social y por patrones restringidos y repetitivos de conducta, intereses o procesamiento sensorial. Es altamente heterogéneo y su presentación varía según la persona y el momento evolutivo. El DSM-5 integra bajo la denominación TEA categorías anteriormente diferenciadas. Se establecen tres grados según las necesidades de ayuda: grado 1, ayuda; grado 2, ayuda notable; grado 3, ayuda muy notable.

Las características lingüísticas son muy variables, desde ausencia de lenguaje oral hasta un lenguaje estructurado. Pueden aparecer dificultades morfosintácticas, semánticas, pragmáticas y suprasegmentales. Son especialmente relevantes las dificultades para comprender significados figurados, ironía, humor, ambigüedades, turnos conversacionales, normas sociales y aspectos prosódicos.

Trastorno Grave de Conducta y del Comportamiento (TGC)

Se caracteriza por un patrón persistente de conductas que afecta a los derechos de otras personas y vulnera normas apropiadas para la edad, generando dificultades significativas en el funcionamiento familiar, escolar o social. No toda conducta inadecuada implica TGC: son fundamentales la frecuencia, intensidad, persistencia y deterioro funcional. La intervención debe diferenciar conductas puntuales propias del desarrollo de patrones graves, persistentes, desafiantes, disruptivos, destructivos o agresivos.

Idea clave: la intervención desde Audición y Lenguaje debe ser individualizada, funcional e inclusiva, considerando no solo las dificultades, sino también las fortalezas, los apoyos disponibles, el contexto y las necesidades comunicativo-lingüísticas de cada alumno.

GLOSARIO

Ataxia: Alteración de la coordinación y el equilibrio que se manifiesta como torpeza o pérdida de coordinación.

Audífono: Dispositivo electrónico que capta, procesa, amplifica y transmite el sonido hacia el oído de una persona con pérdida auditiva. Su finalidad principal es mejorar la audibilidad y facilitar la comprensión del habla.

Conducta adaptativa: Conjunto de habilidades conceptuales, sociales y prácticas necesarias para desenvolverse funcionalmente en el entorno. Sus limitaciones constituyen uno de los criterios para el diagnóstico de discapacidad intelectual.

Cofosis: Pérdida auditiva total, con ausencia de restos auditivos, cuando la pérdida tonal supera los 120 dB. También recibe el nombre de anacusia.

Discapacidad auditiva: Alteración de las funciones auditivas que limita la detección, discriminación y comprensión de sonidos, incluida el habla, pudiendo afectar a la comunicación, actividad y participación.

Discapacidad física: Alteración temporal o permanente del aparato locomotor relacionada con un funcionamiento alterado de los sistemas nervioso, muscular y/o osteoarticular, que puede limitar la movilidad funcional.

Discapacidad intelectual (DI): Condición caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, con inicio durante el periodo de desarrollo.

Discapacidades intelectuales y del desarrollo (DID): Concepto amplio que engloba a personas que durante el periodo de desarrollo presentan limitaciones significativas en habilidades funcionales y pueden necesitar apoyos de distinta intensidad a lo largo de la vida.

Disfunción motora: Alteración del funcionamiento motor que puede afectar al movimiento, coordinación, tono muscular y ejecución de actividades.

Disartria: Alteración del habla asociada a dificultades en su programación o ejecución motora, frecuente en determinadas condiciones de discapacidad motora.

Distonía: Alteración caracterizada por movimientos involuntarios, repetitivos o posturas sostenidas anormales, que pueden producir dolor.

Hipertonía: Aumento exagerado del tono muscular que puede manifestarse mediante rigidez, extremidades flexionadas, marcha en tijeras o marcha de puntillas.

Hipotonía: Disminución del tono muscular, que puede estar relacionada con lesiones musculares o del sistema nervioso central.

Implante coclear (IC): Dispositivo médico electrónico que transforma las señales acústicas en señales eléctricas y estimula directamente estructuras neurales de la vía auditiva. Se utiliza principalmente en determinadas pérdidas auditivas neurosensoriales severas o profundas.

LOMLOE: Ley Orgánica 3/2020, que modifica la Ley Orgánica de Educación y establece, entre otros aspectos, el marco educativo para el alumnado con necesidades educativas especiales.

Movimiento involuntario: Movimiento que se produce sin control consciente y que puede interferir en las actividades cotidianas y en el funcionamiento de la persona.

Necesidades educativas especiales (NEE): Necesidades que aparecen cuando un alumno afronta barreras que limitan su acceso, presencia, participación o aprendizaje derivadas de discapacidad o de determinados trastornos y requiere apoyos educativos específicos.

Pérdida auditiva leve: Pérdida tonal media de 21–40 dB. Puede permitir percibir el habla a intensidad normal, aunque pueden existir dificultades a distancia o en ambientes ruidosos.

Pérdida auditiva moderada: Pérdida tonal media de 41–70 dB. El habla se percibe cuando se eleva la voz y puede requerir prótesis auditivas.

Pérdida auditiva severa: Pérdida tonal media de 71–90 dB. El habla solo se percibe a intensidades muy elevadas y el desarrollo espontáneo de la lengua oral se encuentra comprometido.

Pérdida auditiva profunda: Pérdida tonal media de 91–120 dB. No se percibe el habla, sino únicamente sonidos muy fuertes. Puede tener importantes repercusiones en el desarrollo global y lingüístico.

Pérdida auditiva conductiva o de transmisión: Pérdida producida por alteraciones en el oído externo o medio. Según el documento, suele corresponder a pérdidas leves o moderadas y puede tener tratamiento médico-quirúrgico.

Pérdida auditiva neurosensorial: Pérdida relacionada con alteraciones del oído interno, la cóclea y/o el nervio auditivo. Puede tener una repercusión importante sobre el desarrollo del lenguaje y puede requerir ayudas como el implante coclear.

Pérdida prelocutiva: Pérdida auditiva que aparece antes de que se complete el desarrollo del lenguaje, aproximadamente antes de los dos años según el documento. Puede tener una importante repercusión sobre la adquisición lingüística.

Pérdida postlocutiva: Pérdida auditiva que aparece después de que el lenguaje se haya desarrollado, aproximadamente después de los 2–3 años según el documento.

Parálisis: Pérdida, reducción o ausencia de las funciones motrices de una o varias partes del cuerpo, de forma temporal o permanente.

TEA (Trastorno del Espectro Autista): Trastorno del neurodesarrollo caracterizado por dificultades en la comunicación e interacción social y por patrones restringidos y repetitivos de conducta, intereses o procesamiento sensorial.

Trastorno Grave de Conducta y del Comportamiento (TGC): Patrón persistente de conducta que vulnera normas apropiadas para la edad, afecta a los derechos de otras personas y produce deterioro significativo en el funcionamiento familiar, escolar o social.

Intensidad de apoyos: Forma de clasificación propuesta por la AAIDD que considera las necesidades de apoyo de la persona —intermitentes, limitadas, extensas o generalizadas— en lugar de centrarse exclusivamente en la gravedad del déficit.

Enfoque biopsicosocial: Perspectiva que entiende la discapacidad como resultado de la interacción entre las características de la persona y las condiciones del entorno, incluyendo barreras y apoyos.

Funcionamiento humano: Concepto multidimensional que integra las capacidades y limitaciones de la persona, su salud, participación y contexto, permitiendo determinar los apoyos necesarios para mejorar su funcionamiento y resultados personales.

BIBLIOGRAFÍA

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5a ed.). Autor.

Cardona Pera, M. C., Gomar, C., Palmés, C., y Sadurní, N. (2010). *Alumnado con pérdida auditiva*. Barcelona: Graó, 2010.

Cid-Ruzafa, J., y Damián-Moreno, J. (1997). Valoración de la discapacidad física: el índice de Barthel. *Revista española de salud pública*, *71*, 127-137.

Colé, P., Casalis, S., Gutiérrez, A. B. D., Leybaert, J., Schelstraete, M. A., y Sprenger-Charolles, L. (2012). *Lecture et pathologies du langage oral*. Presses universitaires de Grenoble.

Cruz, D., y Herrera, S. (2009). Terapéutica institucional en el abordaje de un trastorno grave de conducta. *Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente*, *48*, 65-74.

Diéguez-Vide, F., y Peña-Casanova, J. (2012). Cerebro y lenguaje. *Sintomatología neurolingüística. Madrid: Editorial Médica Panamericana*.

Fernandes, M., y Nohama, P. (2020). Jogos Digitais para Pessoas com Transtornos do Espectro do Autismo (TEA): Una Revisión Sistemática. *Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología*, (26), 72-80.

Ferrando-Lucas, M. T., Martos-Pérez, J., Llorente-Comí, M., Freire-Prudencio, S., Ayuda-Pascual, R., Martínez Díez-Jorge, C., y González-Navarro, A. (2002). Espectro autista. Estudio epidemiológico y análisis de posibles subgrupos. *Rev. neurol.(Ed. impr.)*, 49-53.

Gutiérrez, A. B. D., y Baixeras, P. A. (2004). *La educación de los alumnos sordos hoy*. Aljibe.

Hernández-Zamora, E., y Poblano, A. (2014). La vía auditiva: niveles de integración de la información y principales neurotransmisores. *Gaceta médica de México*, *150*(5), 450-460.

Hernández, M. R. (2007). *Manual de educación física adaptada al alumno con discapacidad* (Vol. 43). Editorial Paidotribo.

López, I. G., y García, D. M. (2018). La formación permanente como herramienta para mejorar la intervención del maestro de educación física con alumnado con discapacidad. *Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación*, (33), 118-122.

Martínez-Leal, R. (2016). Resultados del Proyecto Pomona, sobre indicadores de salud en personas con discapacidad intelectual. *Voces, 409*, 4-6. http://www.plenainclusion.org/sites/default/files/vocesplena409.pdf

Novales, M. V. G. (2012). Los trastornos graves de conducta. Estrategias para un abordaje eficaz desde la orientación educativa. *Revista de Orientación Educativa AOSMA*, (16), 3-5.

Rivas, D. S., y Vaíllo, R. R. (2013). *Actividades físicas y deportes adaptados para personas con discapacidad*. Paidotribo.

Rodríguez-Mateo, H., y Henríquez, I. L. (2013). Los trastornos graves de conducta: Valor predictivo del CIPEC dentro del ámbito escolar. *International Journal of Developmental and Educational Psychology*, *2*(1), 121-130.

Rodríguez-Mateo, H., Henríquez, I. L., y Suárez, J. L. M. (2012). La detección de trastornos graves de conducta en el ámbito escolar a través del CIPEC. *International Journal of Developmental and Educational Psychology*, *2*(1), 381-388.

Sánchez-Raya, M. A., Martínez-Gual, E., Elvira, J. A. M., Salas, B. L., y Cívico, F. A. (2015). La atención temprana en los trastornos del espectro autista (TEA). *Psicología educativa*, *21*(1), 55-63.

Sarrionandia, G. E., y Gutiérrez, A. B. D. (2011). Educación inclusiva. Argumento, caminos y encrucijadas. *Aula*, *17*, 23-35.

Schalock, R. L., Buntinx, W. H. E., Borthwick-Duffy, S., Bradley, V., Craig, M. E., Coulter, D. L., …, Yeager, M. H. (2010*). Intellectual disability: definition, classification, and system of supports*. Washington, DC: American Association on Intellectual and Developmental Disabilities.

Schalock, R. L., Luckasson, R. y Tassé, M. (2021). *Intellectual Disability: Definition, Diagnosis, Classification, and Systems of Supports (12th ed.).* American Association on Intellectual and Developmental Disabilities

Schalock, R. L., Luckasson, R. y Tassé, M. J. (2019). The contemporary view of intellectual and developmental disabilities: *Implications for psychologists. Psicothema, 31*(3), 223-228.

Soto, P. A. B. (2012). Discapacidad y estilos de afrontamiento: una revisión teórica. *Revista Vanguardia Psicológica Clínica Teórica y Práctica*, *3*(2), 196-214.

Sutton, A. E., & Jeyakumar, A. (2026). Hearing aid indications and selection. StatPearls. StatPearls Publishing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK567712/

Tabuenca, P. G. (2016). Trastorno del espectro autista (TEA). *Anuario del Centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Calatayud*, *22*, 149-62.

Valente, M. (2026). Hearing aids: What works well and what can be improved. *Journal of the Association for Research in Otolaryngology*. https://doi.org/10.1007/s10162-026-01031-5

Wehmeyer, M. L., Buntinx, W. H. E., Lachapelle, Y., Luckasson, R. A., Schalock, R. L., Verdugo, M. A. …, Yeager, M. H. (2008). The intellectual disability construct and its relation to human functioning. *Intellectual and Developmental Disabilities, 46*, 311-318.

World Health Organization. (2021). World report on hearing. World Health Organization. https://www.who.int/publications/i/item/9789240020481

Zeng, F.-G., Qi, J., Wu, C.-C., Shu, Y., & Chai, R. (2025). Treating hearing loss: From cochlear implantation to gene therapy. Advanced Science, 12(41), e09960. https://doi.org/10.1002/advs.202509960

Zúñiga, A. H., Balmaña, N., y Salgado, M. (2017). Los trastornos del espectro autista (TEA). *Pediatría integral*, *21*(2), 92-108.